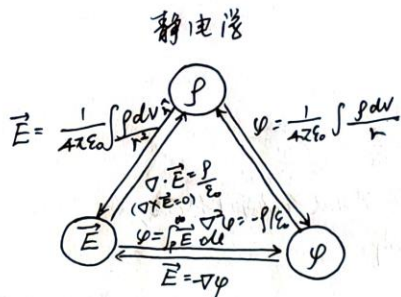
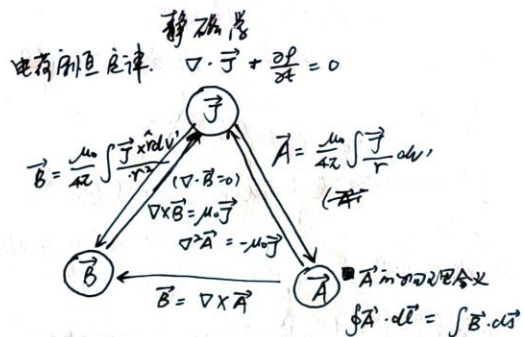


要点概括



★ 用高斯定理求解问题



★ 用安培定理求解问题

静电磁学中的麦克斯韦方程组

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot E &= \rho / \epsilon_0 & \text{法拉第定律} & \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \\
 \nabla \times E &= 0 \\
 \nabla \cdot B &= 0 \\
 \nabla \times B &= \mu_0 J & \text{安培定律引入位移电流} & \nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}
 \end{aligned}$$

经典电动力学的理论基础: 麦克斯韦方程组 + 洛伦兹定律 ($F = q(E + v \times B)$)

物质 { 导体
电介质

电场 $\Rightarrow$ 极化 { 均匀极化 $\Rightarrow$ 束缚面电荷 $\sigma_b = \vec{P} \cdot \vec{n}$
非均匀极化 $\Rightarrow$ "体" $\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P}$

介质中的高斯定理

$$\nabla \cdot E = (\rho_f + \rho_b) / \epsilon_0 = (\rho_f - \nabla \cdot \vec{P}) / \epsilon_0$$

$$\nabla \cdot (\epsilon_0 E + \vec{P}) = \rho_f$$

电位移矢量 D

介质中的安培定理

磁场 $\Rightarrow$ 磁化 { 均匀磁化 $\Rightarrow$ 束缚面电流 $K_b = \vec{M} \times \vec{n}$
非均匀磁化 $\Rightarrow$ "体" $J_b = \nabla \times \vec{M}$ ($\nabla \cdot \vec{J}_b = 0$)

极化电流 $J_p = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

$$\nabla \times B = \mu_0 (J_f + J_b + J_p) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times B = J_f + \nabla \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$\nabla \times \left(\frac{B}{\mu_0} - \vec{M} \right) = J_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

介质中的麦克斯韦方程组

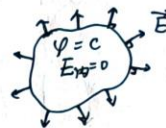
$$\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_f + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \vec{P} + \epsilon_0 \vec{E} \\ \vec{B} &= \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \end{aligned}$$

线性介质中

$$\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon \vec{E} \\ \vec{B} &= \mu \vec{H} \end{aligned}$$

导体的静电性质: 1) $E_{in}=0$ 2) $\rho_{in}=0$ 3) E_{ex} 垂直 4) 等势体
欧姆定律: $\vec{J} = \sigma \vec{E}$



边值关系: $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$ ($E_{2n} - E_{1n} = (\sigma_f + \sigma_b) / \epsilon_0$)
 $E_{2t} = E_{1t}$
 $B_{2n} = B_{1n}$ (★ 利用边值关系求解问题)
 $H_{2t} - H_{1t} = \alpha_f$

能量守恒定律

$$\frac{d}{dt} [W_m + \int \omega dv] = - \oint \vec{S} \cdot d\vec{a}$$

物质的机械能 电磁场的能量 能流密度

能流密度 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$ (★ 能流密度的计算)

能量密度 $\omega = \frac{1}{2} (\epsilon \vec{E}^2 + \frac{\vec{B}^2}{\mu})$ (线性介质中)

动量守恒定律

$$\frac{d}{dt} (\vec{P}_m + \int \vec{g} dv) = - \oint \vec{T} \cdot d\vec{a}$$

物质的动量 电磁场的动量 动量流密度张量

~~动量流密度张量~~

★ 静电场和静电场的求解

- 1) 唯一性定理 (内容及应用)
- 2) 镜像法
- 3) 分离变量法
- 4) 多极展开法 (各级的物理含义)

★ 矢势 $\vec{A}$ 和磁标势 ϕ_m 的求解

1) 唯一性定理 (应用)

2) 分离变量法

在 $\vec{J}=0$ 的单连通区可引入磁标势 $\vec{H} = -\nabla \phi_m$

线性介质中: $\nabla^2 \phi_m = 0$

$$\phi_{m1} = \phi_{m2}$$

$$\mu_1 \frac{\partial \phi_{m1}}{\partial n} = \mu_2 \frac{\partial \phi_{m2}}{\partial n}$$

铁磁介质中 $\nabla \phi_m = -\vec{J}_m / \mu_0$

$$\vec{J}_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

3) 多极展开法 (各级的物理含义)

超导体

1) 两大特性: 超导电性和完全抗磁性

2) 理想迈斯纳态: 内部 $\vec{B}=0$ $\vec{J}_s=0$

3) 一般 " " " " : $\nabla \cdot \vec{B} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$ $\nabla \times \vec{J}_s = \frac{1}{\epsilon_0} \vec{J}_s$

电磁波的传播

1 电磁波在无限空间中传播

线性介质. 无源 $\rho=0, \vec{j}=0$

$$\text{麦克斯韦方程组} \Rightarrow \begin{cases} \nabla \cdot \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \end{cases}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{n} \quad n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \quad \text{折射率}$$

试解

$$\begin{pmatrix} \vec{E} \\ \vec{B} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{E}_0 \\ \vec{B}_0 \end{pmatrix} e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \quad \text{平面电磁波} \quad (\vec{k} \cdot \vec{r} = \text{const})$$

$\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ 相互垂直. 右手定则

$$|\vec{E}_0| = v |\vec{B}_0| = Z |\vec{H}_0| \quad (Z = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \text{ 阻抗})$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\text{能流密度平均值} \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} Z H_0^2 \hat{k}$$

$$\text{能量} \dots \dots \dots \langle u \rangle = \frac{1}{2} \epsilon E_0^2 = \frac{1}{2} \mu H_0^2$$

$$\langle \vec{S} \rangle = \langle u \rangle \vec{v}$$

对于时谐电磁波 $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}) e^{i\omega t}$

麦克斯韦方程组不是独立的

边值关系也不是独立的

2 电磁波在介质界面上的反射和折射

$$\begin{cases} E_{2t} = E_{1t} \\ H_{2t} = H_{1t} \end{cases} \Rightarrow \text{反射与折射定律}$$

半波损失: 光疏到光密. $E'/E < 0$ 反射光与入射光差 π 相位

在偶数特角, $\theta + \theta'' = 90^\circ$ 时 $E'_n = 0$. 反射光变为~~透射~~偏振光 (垂直于入射面偏振)

全反射: 条件: ① 光密到光疏 ② $\theta > \theta_c$. $\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$

应用.

折射波: 穿透深度 $\delta \sim \lambda$. 平均能流 $\langle S_z \rangle = 0$

$$\text{反射波: } E'/E = e^{-i2\phi} \quad R = 1$$

3 有导体存在时电磁波的传播

$$\text{导体内的自由电荷分布 } \rho = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\epsilon} t}$$

$$\text{良导体条件: } \frac{\sigma}{\epsilon \omega} \gg 1$$

趋肤效应 穿透深度 $\delta \propto \frac{1}{\sqrt{\omega}}$ $\omega \uparrow, \delta \downarrow$ (GHz 以下频段)

$$u_B = \frac{1}{2\mu_0} B_0^2 = \frac{\sigma}{\epsilon \omega} \left(\frac{1}{2} \epsilon E_0^2 \right) \gg u_E \quad \text{磁场的能量远大于电场的能量}$$

4 波导中电磁波的传播

理想导体界面的边界条件: $\vec{B}$ 沿切向, $\vec{E}$ 沿法向

$$\text{波导中的场方程} \quad (\partial_x^2 + \partial_y^2 + k_x^2 + k_y^2) \begin{pmatrix} \vec{E}_0 \\ \vec{B}_0 \end{pmatrix} = 0$$

$$E_x, E_y, B_x, B_y \text{ 由 } E_z, B_z \text{ 确定}$$

E_z, B_z 不能同时为0, 即波导中的电磁波不是横电磁波 (TEM波)

① $B_z \neq 0, E_z = 0$: 横电波 (TE波)

② $B_z = 0, E_z \neq 0$: 横磁波 (TM波)

截止频率

$$\omega_c = c\pi \sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}$$

只有 $\omega > \omega_c$ 的波才可以在波导中传播

截止波长

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{k_c} = \frac{2}{\sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}}$$

只有 $\lambda < \lambda_c$ 的波才可以在波导中传播

能流

5) 谐振腔

$$k^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{d}\right)^2 \quad \omega = kc \quad \lambda = \frac{2\pi}{k}$$

(m, n, p) 中最多有1个为0, 最低阶模为(110) 或 (101) 或 (011)

电磁波的辐射

$$\left. \begin{aligned} \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} \\ \vec{E} &= -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \begin{pmatrix} \vec{A} \\ \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\mu_0 \vec{j} \\ -\rho/\epsilon_0 \end{pmatrix}$$

$$\text{推迟势: } \phi(\vec{r}, t) = \int \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{4\pi\epsilon_0 r} dV'$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r} dV'$$

辐射场的计算

$$\vec{j} \Rightarrow \vec{A} \Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} = i\omega\rho \quad (\vec{j} \Rightarrow \rho)$$

$$\rho \Rightarrow \frac{\nabla \cdot \vec{A}}{\epsilon_0} \Rightarrow \vec{E}$$

在 $\vec{j} = 0$ 的区域

$$\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -i\frac{\omega}{c^2} \vec{E} = -i\frac{k}{c} \vec{E} \Rightarrow \vec{E} = i\frac{c}{k} \nabla \times \vec{B} = -c \vec{e}_k \times \vec{B}$$

电偶极辐射: 平均能流密度 $\langle \vec{s} \rangle \propto \frac{1}{r^2} p^2 \omega^2$

磁偶极

辐射总功率

$$P \propto \begin{cases} \left(\frac{d}{dt}\right)^2 & \text{电偶极子} \\ \left(\frac{d}{dt}\right)^4 & \text{磁偶极子, 电四极} \end{cases}$$

辐射角分布



半波天线

天线阵: 向前传播的方向辐射最强, 而且辐射增强了 M^2 倍

M 越大, 主瓣的张角越小, 方向性越强

狭义相对论

麦克斯韦方程组、伽利略变换、相对性原理之间存在矛盾。

迈克尔逊-莫雷实验证明光速不依赖于观察者的参考系

狭义相对论的两个基本假设

1. 相对性原理
2. 光速不变原理

相对论几何

1. 同时相对性
2. 时间延迟
3. 洛伦兹收缩

洛伦兹变换

★ 利用洛伦兹变换求解问题

$$\begin{cases} \bar{x} = \gamma(x - vt) \\ \bar{y} = y \\ \bar{z} = z \\ \bar{t} = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x) \end{cases}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{z} \\ \bar{t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & i\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ ct \end{pmatrix} \quad \beta = \frac{v}{c}$$
$$\bar{x}_\mu = \alpha_{\mu\nu} x_\nu$$

间隔不变性

$$ds^2 = |c\Delta t|^2 - |\Delta \vec{r}|^2 \quad \begin{cases} = 0 & \text{类光间隔} \\ > 0 & \text{类时} \quad \checkmark \quad (\text{满足因果律}) \\ < 0 & \text{类空} \quad \checkmark \end{cases}$$

物理量按时空度规性质分类

标量：间隔 ds^2 ，固有时 $d\tau$ 。 $\square \equiv \partial_\mu \partial_\mu = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$

矢量： $\partial_\mu = (\nabla, \frac{\partial}{\partial ct})$ ， $u_\mu = \gamma(\vec{v}, c)$ ， $J_\mu = (\vec{J}, ic\rho)$ ， $k_\mu = (\vec{k}, i\frac{\omega}{c})$ ， $A_\mu = (\vec{A}, i\frac{\phi}{c})$

二阶张量： $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ ， $\bar{F}_{\mu\nu} = \alpha_{\mu\alpha} \alpha_{\nu\beta} F_{\alpha\beta}$

物理规律的协变性

电荷守恒定律： $\partial_\mu J_\mu = 0$ ， $\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

达朗贝尔方程： $\square A_\mu = -\mu_0 J_\mu$ ，洛伦兹条件： $\partial_\mu A_\mu = 0$

麦克斯韦方程组： $\partial_\nu F_{\mu\nu} = \mu_0 J_\mu$

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0$$